DESTINO DE CABALLEROS

1. CONTEXTO

La Orden de Caballería de un reino fantástico necesita una aplicación web para gestionar a sus caballeros. Actualmente, la información se almacena en una base de datos, pero no existe un sistema que permita consultar y administrar estos datos desde una aplicación web.

Tu misión será desarrollar una API REST utilizando PHP y MySQL que permita gestionar los caballeros de la Orden.

La parte cliente de la aplicación ya está desarrollada. Se te proporcionará una interfaz web con formularios y tablas que realizará peticiones HTTP a tu API. Por tanto, tu trabajo consistirá en desarrollar exclusivamente la parte servidor.

2. OBJETIVOS

- Desarrollar una API REST con PHP.
- Conectar PHP con una base de datos MySQL.
- Procesar peticiones HTTP y devolver respuestas en formato JSON.
- Implementar las operaciones CRUD.
- Validar los datos recibidos antes de almacenarlos.
- Gestionar errores y devolver códigos de estado HTTP adecuados.
- Comprobar el funcionamiento de la API utilizando el cliente proporcionado.

3. BASE DE DATOS

La aplicación utilizará una base de datos llamada **destino_caballeros**, que contendrá la tabla caballeros.

```
CREATE DATABASE destino_caballeros
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE destino_caballeros;

CREATE TABLE caballeros (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    fuerza INT NOT NULL,
    ataque INT NOT NULL,
    defensa INT NOT NULL,
    experiencia INT NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    activo BOOLEAN NOT NULL
);
INSERT INTO caballeros
    (nombre, fuerza, ataque, defensa, experiencia, fecha_nacimiento, activo)
VALUES
    ('Arturo', 95, 88, 90, 1500, '1985-03-15', TRUE),
    ('Lancelot', 90, 95, 80, 1200, '1988-07-22', TRUE),
    ('Ginebra', 70, 75, 65, 800, '1990-11-05', TRUE),
    ('Merlin', 60, 85, 70, 2000, '1970-01-10', TRUE),
    ('Percival', 85, 80, 85, 950, '1995-06-18', TRUE),
    ('Morgana', 75, 92, 60, 1300, '1987-09-30', FALSE),
    ('Gawain', 88, 82, 87, 1100, '1992-04-12', TRUE),
    ('Tristan', 82, 90, 75, 1000, '1991-12-20', FALSE),
    ('Bedivere', 78, 72, 88, 700, '1994-02-25', TRUE),
    ('Galahad', 98, 96, 95, 1800, '1998-08-08', TRUE);
```

4. FUNCIONALIDADES

La API deberá implementar las siguientes operaciones:

- **Ver todos:** devolver un listado de todos los caballeros registrados.
- **Ver ficha:** devolver los datos completos de un caballero a partir de su identificador.
- **Insertar:** registrar un nuevo caballero.
- **Modificar:** actualizar los datos de un caballero existente.
- **Eliminar:** eliminar un caballero de la base de datos.

5. CONTRATO DE LA API

La API tendrá como ruta base **/api/caballeros.php.**

GET

Parametro: Ninguno.

Funcionalidad: Obtener todos los caballeros

GET

Parametro: ?id=1

Funcionalidad: Obtener la ficha del caballero con ID 1

POST

Parametro: JSON en el cuerpo

Funcionalidad: Crear un caballero

PUT

Parametro: ?id=1 y JSON en el cuerpo

Funcionalidad: Modificar un caballero

DELETE

Parametro: ?id=1

Funcionalidad: Eliminar un caballero

Las respuestas deberán estar en formato JSON y utilizar códigos HTTP apropiados, como 200, 201, 400, 404 y 500.

6. VALIDACIONES

La API deberá comprobar, como mínimo, que:

- El nombre no esté vacío y no supere los 100 caracteres.
- Fuerza, ataque, defensa y experiencia sean números enteros no negativos.
- La fecha de nacimiento sea válida.
- El campo activo sea un valor booleano.
- El identificador corresponda a un caballero existente cuando se consulte, modifique o elimine.
- Los datos recibidos sean válidos antes de ejecutar las consultas SQL.

Importante: no es necesario desarrollar el HTML, el CSS ni el JavaScript de la interfaz. Debes implementar la API que permitirá que dicha interfaz funcione.

